



72.25 Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico N.º 2

---

**Autómatas celulares fuera de red:  
transición al orden colectivo en bandadas  
de agentes autopropulsados**

---

Grupo 7 - Comisión S

Eugenio Migliaro  
Francisco Costa  
Franco Branda

4 de septiembre de 2026

# Índice

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>2. Modelo</b>                                                | <b>2</b>  |
| 2.1. Dinámica común . . . . .                                   | 2         |
| 2.2. Regla de Vicsek . . . . .                                  | 3         |
| 2.3. Regla del votante . . . . .                                | 3         |
| 2.4. Ruido . . . . .                                            | 3         |
| 2.5. Observables . . . . .                                      | 3         |
| <b>3. Implementación</b>                                        | <b>4</b>  |
| 3.1. Arquitectura . . . . .                                     | 4         |
| 3.2. Búsqueda de vecinos . . . . .                              | 4         |
| 3.3. Cálculo de la componente gigante . . . . .                 | 4         |
| 3.4. Validación . . . . .                                       | 5         |
| <b>4. Simulaciones</b>                                          | <b>5</b>  |
| 4.1. Parámetros . . . . .                                       | 5         |
| 4.2. Determinación del estado estacionario . . . . .            | 6         |
| 4.3. Promedios y barras de error . . . . .                      | 6         |
| <b>5. Resultados</b>                                            | <b>7</b>  |
| 5.1. Dinámica característica . . . . .                          | 7         |
| 5.2. Evolución temporal de los observables . . . . .            | 9         |
| 5.3. Polarización en función del ruido . . . . .                | 10        |
| 5.4. Componente gigante . . . . .                               | 11        |
| 5.5. Relación entre polarización y componente gigante . . . . . | 15        |
| 5.6. Desempeño del Cell Index Method . . . . .                  | 17        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                          | <b>18</b> |
| <b>Referencias</b>                                              | <b>19</b> |

## 1. Introducción

Un conjunto de individuos que se desplazan de forma autónoma puede desarrollar movimiento colectivo sin que exista un líder ni una señal global que coordine al grupo. Bandadas de aves, cardúmenes y colonias bacterianas exhiben este comportamiento, y una parte considerable del interés que despierta reside en que el orden global emerge de reglas de interacción estrictamente locales.

El modelo introducido por Vicsek et al. [1] captura ese fenómeno con una formulación mínima: partículas puntuales que se mueven con rapidez constante y que, en cada paso de tiempo, adoptan la dirección promedio de sus vecinas dentro de un radio de interacción, perturbada por un ruido de amplitud controlada. Pese a su sencillez, el sistema presenta una transición entre un régimen desordenado, donde las direcciones individuales se cancelan, y un régimen ordenado, donde las partículas se desplazan de forma coherente. El parámetro de ruido  $\eta$  actúa como variable de control de esa transición.

La regla de alineamiento no es, sin embargo, la única posible. El modelo del votante [2] reemplaza el promedio sobre todo el vecindario por la copia de la dirección de un único vecino elegido al azar. Ambas reglas comparten la información disponible -las direcciones de las partículas cercanas- pero la procesan de manera distinta: una promedia y la otra imita. Esa diferencia, que parece menor, altera de forma sustancial cómo el ruido destruye el orden y a partir de qué valor de  $\eta$  el sistema deja de estar polarizado.

Este trabajo implementa ambas reglas sobre la misma dinámica y las compara cuantitativamente. El estudio se organiza en torno a dos observables: la polarización  $v_a$ , que mide el grado de alineamiento global, y la fracción de partículas contenidas en la componente conexa más grande de la red de interacción,  $S$ , que mide cuán agrupado está el sistema en el espacio. El análisis conjunto de ambos permite distinguir el orden en las direcciones del orden en las posiciones, y establecer en qué medida uno condiciona al otro.

## 2. Modelo

### 2.1. Dinámica común

El sistema consta de  $N$  partículas puntuales confinadas en una caja cuadrada de lado  $L$  con condiciones periódicas de contorno. La partícula  $i$  queda descrita por su posición  $\mathbf{r}_i(t)$  y por el ángulo  $\theta_i(t)$  que fija la dirección de su velocidad. La rapidez  $v$  es idéntica para todas las partículas y constante en el tiempo, de modo que la velocidad es

$$\mathbf{v}_i(t) = v (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)). \quad (1)$$

La posición evoluciona por integración explícita de la Ec. (1) usando la velocidad del paso corriente,

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad (2)$$

y el resultado se reduce al intervalo  $[0, L)$  en cada coordenada para imponer la periodicidad. Como todas las partículas tienen el mismo módulo de velocidad, la única variable dinámica no trivial es el ángulo.

El vecindario de interacción de la partícula  $i$  es el conjunto

$$\mathcal{N}_i(t) = \{ j : d(\mathbf{r}_i(t), \mathbf{r}_j(t)) \leq r_c \} \cup \{i\}, \quad (3)$$

donde  $d(\cdot, \cdot)$  es la distancia mínima bajo condiciones periódicas y  $r_c$  el radio de interacción. La partícula se incluye a sí misma en su vecindario, tal como en la formulación original [1]; esto garantiza que  $\mathcal{N}_i$  nunca sea vacío y que una partícula aislada conserve su dirección salvo por el ruido.

Ambos modelos comparten las ecuaciones (1)–(3) y difieren únicamente en cómo se obtiene el ángulo del paso siguiente a partir de  $\mathcal{N}_i$ . La actualización es sincrónica: todas las partículas leen el estado en  $t$  y recién cuando el nuevo estado está completo se reemplaza el anterior.

## 2.2. Regla de Vicsek

En el modelo estándar cada partícula adopta la dirección promedio de su vecindario. El promedio se toma sobre los versores de dirección y no sobre los ángulos, lo que evita la ambigüedad de promediar una variable definida módulo  $2\pi$ :

$$\theta_i(t + \Delta t) = \arg \left( \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} e^{i\theta_j(t)} \right) + \xi_i(t). \quad (4)$$

El término  $\xi_i(t)$  es un ruido independiente para cada partícula y cada paso.

## 2.3. Regla del votante

El modelo del votante conserva la dinámica espacial y reemplaza el promedio por una imitación. La partícula elige uniformemente una única vecina  $k \in \mathcal{N}_i(t)$  y copia su dirección [2]:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_k(t) + \xi_i(t), \quad k \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i(t)). \quad (5)$$

Dado que  $i \in \mathcal{N}_i$ , existe una probabilidad no nula de que la partícula se copie a sí misma y conserve su dirección. La diferencia esencial con la Ec. (4) es estadística: el promedio de Vicsek atenúa las fluctuaciones individuales en un factor que crece con el número de vecinas, mientras que la copia del votante transmite la fluctuación de una sola vecina sin atenuación alguna. Es de esperar, entonces, que el votante resista mucho menos ruido antes de desordenarse.

## 2.4. Ruido

El ruido se sortea de manera uniforme e independiente en un intervalo simétrico alrededor de cero,

$$\xi_i(t) \sim \mathcal{U}[-\eta\pi, \eta\pi], \quad \eta \in [0, 1]. \quad (6)$$

La normalización de la Ec. (6) es la utilizada en la referencia del modelo del votante [2] y se adopta aquí para ambos modelos, de modo que las dos reglas se comparen sobre la misma escala de ruido. El valor  $\eta = 1$  corresponde a un ángulo siguiente uniformemente distribuido en toda la circunferencia, es decir, a la pérdida completa de memoria direccional;  $\eta = 0$  corresponde a la dinámica determinista.

Esta convención difiere de la utilizada en el artículo de Vicsek et al. [1], donde el ruido se sortea en  $[-\eta_V/2, \eta_V/2]$  con  $\eta_V \in [0, 2\pi]$ . Ambas escalas se relacionan por

$$\eta_V = 2\pi\eta, \quad (7)$$

relación necesaria para contrastar los resultados de este trabajo con los valores publicados.

## 2.5. Observables

El grado de alineamiento global se cuantifica mediante la polarización, definida como el módulo de la velocidad media normalizado por la rapidez:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_V} \left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right\| = \frac{1}{N} \left\| \sum_{i=1}^N (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)) \right\|. \quad (8)$$

La Ec. (8) toma el valor 1 cuando todas las partículas se mueven en la misma dirección. En el estado desordenado los versores se suman como una caminata aleatoria de  $N$  pasos, por lo que  $v_a$  no se anula sino que fluctúa en torno a un valor del orden de  $N^{-1/2}$ . Este piso debe tenerse presente al interpretar el régimen de ruido alto: un valor pequeño pero no nulo de  $v_a$  es compatible con desorden completo.

El segundo observable describe la organización espacial. Se define el grafo de interacción cuyos nodos son las partículas y en el que existe una arista entre  $i$  y  $j$  si  $d(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) \leq r_c$ . Un *cluster* es una

componente conexas de ese grafo. Llamando  $n_{\text{máx}}(t)$  al número de partículas de la componente más grande, el observable es la fracción

$$S(t) = \frac{n_{\text{máx}}(t)}{N}. \quad (9)$$

La Ec. (9) vale 1 cuando todas las partículas pertenecen a una única componente conexas y toma su valor mínimo,  $1/N$ , cuando ninguna partícula tiene vecinas. A diferencia de  $v_a$ , que solo depende de los ángulos,  $S$  solo depende de las posiciones; ambos observables son por lo tanto independientes por construcción, y cualquier correlación entre ellos es un resultado de la dinámica y no una consecuencia de sus definiciones.

### 3. Implementación

#### 3.1. Arquitectura

El trabajo se resolvió con dos programas independientes. El motor de simulación está escrito en C++20 y su única salida son archivos de texto; la animación y el análisis estadístico están escritos en Python 3 y consumen esos archivos como entrada.

El motor emite dos archivos por corrida. El primero contiene la serie temporal de observables, con una fila por paso de tiempo. El segundo, opcional, contiene la trayectoria completa: una fila por partícula y por cuadro guardado, con posición, velocidad y ángulo. Generar la trayectoria solo cuando se la necesita evita producir cientos de gigabytes de texto durante los barridos, en los que únicamente interesan los observables.

Ambos archivos replican en cada fila los metadatos físicos de la corrida ( $N, L, M, r_c, v, \Delta t$ , modelo, densidad,  $\eta$  y semilla). Esta redundancia permite que el analizador rechace de manera automática cualquier intento de combinar corridas cuyos parámetros no coincidan, un error difícil de detectar a simple vista cuando se agregan decenas de archivos en una sola figura.

#### 3.2. Búsqueda de vecinos

El costo dominante de cada paso es determinar  $N_i$  para todas las partículas. La comparación exhaustiva de pares requiere  $N(N-1)/2$  evaluaciones de distancia por paso, lo que resulta prohibitivo al repetirse durante  $10^4$  pasos. Se utilizó por ello el *Cell Index Method* (CIM) desarrollado en el trabajo práctico anterior: la caja se divide en  $M \times M$  celdas y cada partícula solo se compara con las que ocupan su celda y las ocho adyacentes, con las adyacencias calculadas de forma periódica.

La corrección del método exige que el lado de celda supere el radio de interacción,  $L/M > r_c$ , ya que de lo contrario existirían vecinas legítimas fuera del bloque de nueve celdas. Con  $L = 10$  y  $r_c = 1$  esta condición excluye  $M = 10$ , porque  $L/M = r_c$  no satisface la desigualdad estricta. El mayor valor admisible es entonces  $M = 9$ , que da un lado de celda de  $10/9 \approx 1,11$  y minimiza el número de comparaciones inútiles. Ese es el valor usado en todas las simulaciones de este trabajo. La condición se verifica en tiempo de ejecución y el programa aborta si se le solicita un  $M$  inválido.

Para evitar contar dos veces cada par, cada celda se compara consigo misma y únicamente con las celdas adyacentes de índice mayor.

#### 3.3. Cálculo de la componente gigante

Identificar el cluster más grande equivale a hallar la componente conexas máxima del grafo de interacción. Dado que la lista de vecinas ya fue construida por el CIM, el grafo está disponible sin costo adicional y solo resta recorrerlo. Se empleó una estructura de conjuntos disjuntos (*union-find*) con compresión de caminos y unión por tamaño, que procesa las aristas en tiempo prácticamente lineal y mantiene actualizado el tamaño de cada componente. El máximo de esos tamaños, dividido por  $N$ , da directamente la Ec. (9).

### 3.4. Validación

La implementación se validó comparando, sobre sistemas generados al azar, las listas de vecinas obtenidas con el CIM y por fuerza bruta; ambas coincidieron de forma exacta. Como control físico independiente, las corridas con  $\eta = 0$  alcanzan  $v_a = 1$  y permanecen allí, de acuerdo con el carácter absorbente del estado completamente alineado en ausencia de ruido.

## 4. Simulaciones

### 4.1. Parámetros

Todas las corridas comparten la geometría y la dinámica indicadas en la Tabla 1. Se estudiaron las densidades  $\rho = N/L^2 = 2, 4$  y  $8$ , que con  $L = 10$  corresponden a  $N = 200, 400$  y  $800$  partículas.

**Tabla 1:** Parámetros de las simulaciones. El valor de  $M$  es el mayor compatible con la condición  $L/M > r_c$  y el paso  $\Delta t$  define la unidad de tiempo del trabajo. Las corridas de baja densidad con  $\eta = 0$  usan la extensión temporal indicada en las dos últimas filas.

| Símbolo    | Descripción                          | Valor  |
|------------|--------------------------------------|--------|
| $L$        | Lado de la caja periódica            | 10     |
| $v$        | Rapidez de las partículas            | 0,03   |
| $r_c$      | Radio de interacción                 | 1      |
| $\Delta t$ | Paso temporal                        | 1      |
| $M$        | Celdas por lado del CIM              | 9      |
| $T$        | Duración, caso general               | 10 000 |
| $t_0$      | Inicio estacionario, caso general    | 4 000  |
| $T$        | Duración, baja densidad y $\eta = 0$ | 30 000 |
| $t_0$      | Inicio, baja densidad y $\eta = 0$   | 20 000 |
|            | Realizaciones independientes         | 10     |

La malla de ruido se eligió por separado para cada modelo, tras un barrido exploratorio que localizó las regiones de variación rápida. Para Vicsek se usó

$$\eta \in \{0; 0,25; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 1\},$$

refinando el intervalo  $[0,40; 0,75]$ . Para el votante se utilizó

$$\eta \in \{0; 0,025; 0,05; 0,075; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,50; 0,75; 1\},$$

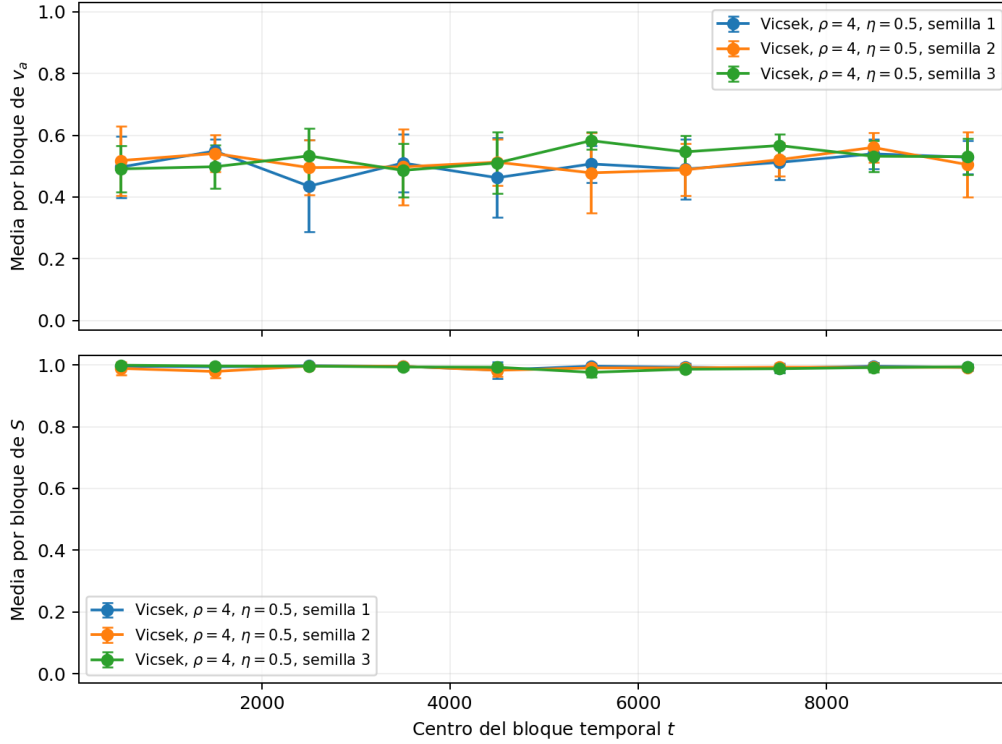
con resolución concentrada por debajo de  $\eta = 0,1$ . Esta asimetría no es arbitraria: como se anticipó en la Sección 2 y se confirma en los resultados, el votante pierde el orden con niveles de ruido mucho menores que Vicsek, y una malla uniforme habría dejado su transición sin resolver.

El estudio de la componente gigante requirió además sistemas de densidad baja. En las tres densidades pedidas el radio de interacción es lo bastante grande frente a la separación típica entre partículas como para que el grafo esté casi siempre percolado, y  $S$  permanece próximo a 1 con independencia del ruido. Para que el observable resulte informativo se incorporaron las densidades nominales  $1/\pi$ ,  $1/(2\pi)$  y  $1/(3\pi)$ , que con  $L = 10$  se redondean a  $N = 32, 16$  y  $11$  partículas, es decir, densidades efectivas de  $0,32, 0,16$  y  $0,11$ .

## 4.2. Determinación del estado estacionario

Los valores escalares que se informan más adelante son promedios temporales sobre el régimen estacionario; por ello se descartó el transitorio inicial de cada corrida. Se inspeccionaron las series temporales de las diez realizaciones de cada caso y se eligió un único inicio de promediado para el que todos los observables ya fluctuaran alrededor de un valor estable, sin una relajación sistemática apreciable.

La Fig. 1 ilustra esta revisión para el modelo de Vicsek en una región de ruido intermedio. El primer bloque se aparta de los siguientes, mientras que luego las medias oscilan alrededor de un valor común sin tendencia apreciable.



**Figura 1:** Medias por bloques de 1000 unidades de tiempo para el modelo de Vicsek con  $\rho = 4$  y  $\eta = 0,5$ , en tres realizaciones independientes. Las barras indican la desviación estándar dentro de cada bloque. El primer bloque contiene el transitorio; a partir de  $t = 1000$  las medias fluctúan sin deriva sistemática.

Se adoptó  $t_0 = 4000$  para las corridas de duración  $T = 10\,000$ . La revisión por bloques de las densidades bajas detectó una excepción en ruido nulo: una realización de Vicsek con  $\rho = 0,32$  alcanzó el estado absorbente recién en  $t = 15\,624$ . Por eso las corridas de baja densidad con  $\eta = 0$  se extendieron hasta  $T = 30\,000$  y se promediaron desde  $t_0 = 20\,000$ . En las diez realizaciones usadas, ambos observables permanecen constantes después de ese descarte.

## 4.3. Promedios y barras de error

Cada punto de las curvas de la Sección 5 se obtuvo en dos etapas. Primero se promedió el observable sobre el intervalo estacionario  $[t_0, T]$  dentro de cada semilla, lo que produce diez valores escalares independientes. Luego se informó la media de esos diez valores y, como barra de error, su desviación estándar muestral.

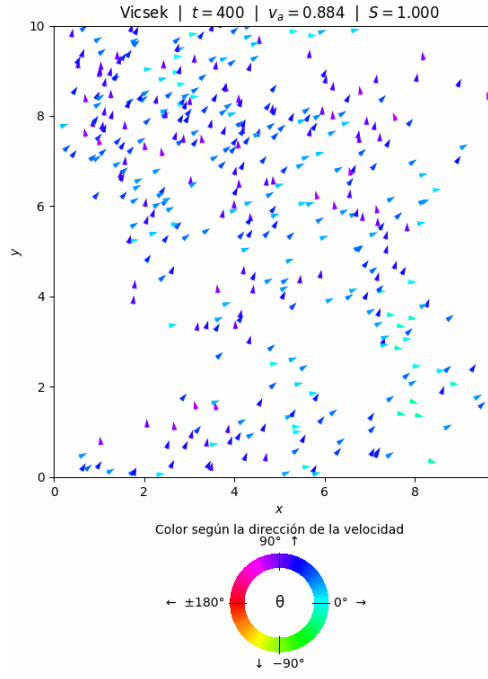
El orden de las operaciones es importante. Promediar directamente sobre todas las muestras temporales de todas las semillas produciría una barra de error artificialmente pequeña, porque las muestras sucesivas de una misma corrida están fuertemente correlacionadas y no constituyen observaciones independientes. Al reducir primero cada corrida a un único número, las diez cantidades que se comparan sí

son estadísticamente independientes entre sí, y su dispersión mide la variabilidad real del sistema. Este punto es especialmente relevante cerca de la transición, donde las fluctuaciones son lentas y persisten durante miles de unidades de tiempo, como se aprecia en la Fig. 3.

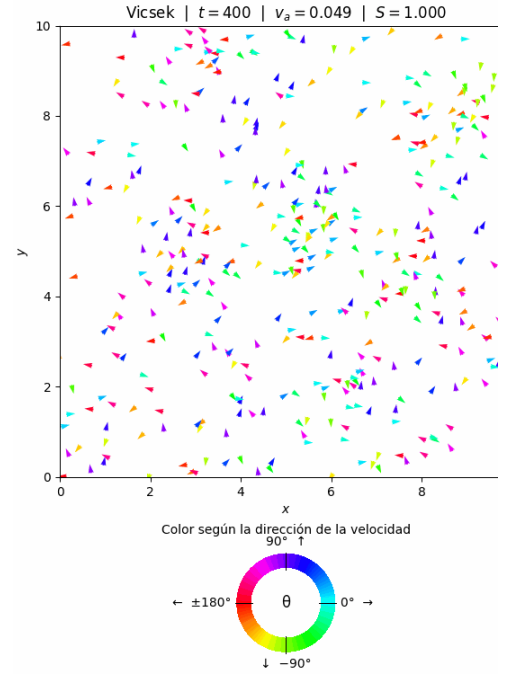
## **5. Resultados**

### **5.1. Dinámica característica**

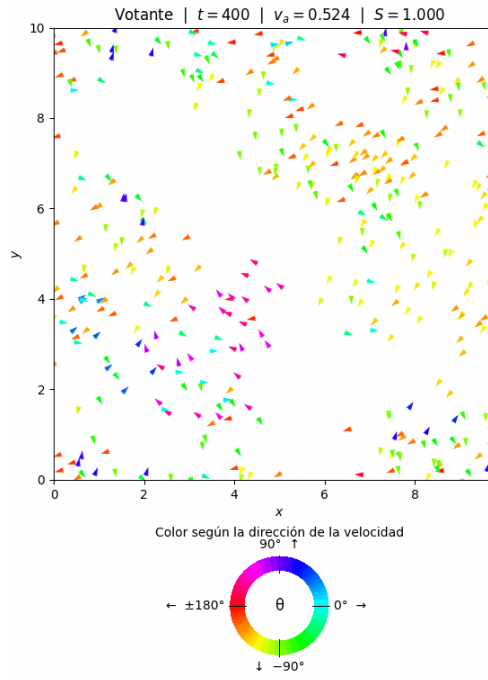
Las animaciones generadas para cada caso muestran la evolución espacial del sistema con cada partícula representada por un vector orientado según su velocidad y coloreado según el ángulo de esa velocidad. La Fig. 2 reúne un cuadro representativo de cuatro de ellas. La codificación por color permite distinguir de un vistazo el grado de orden: un sistema polarizado aparece dominado por una única tonalidad, mientras que uno desordenado presenta todos los colores mezclados.



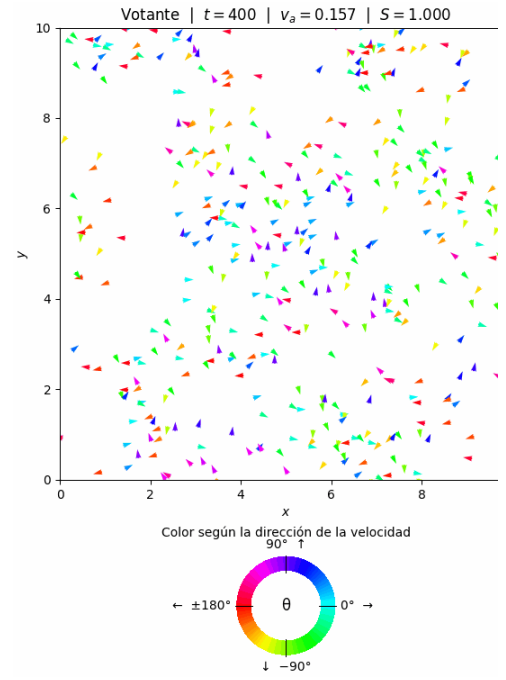
(a) Vicsek,  $\eta = 0,25$



(b) Vicsek,  $\eta = 0,75$



(c) Votante,  $\eta = 0,05$



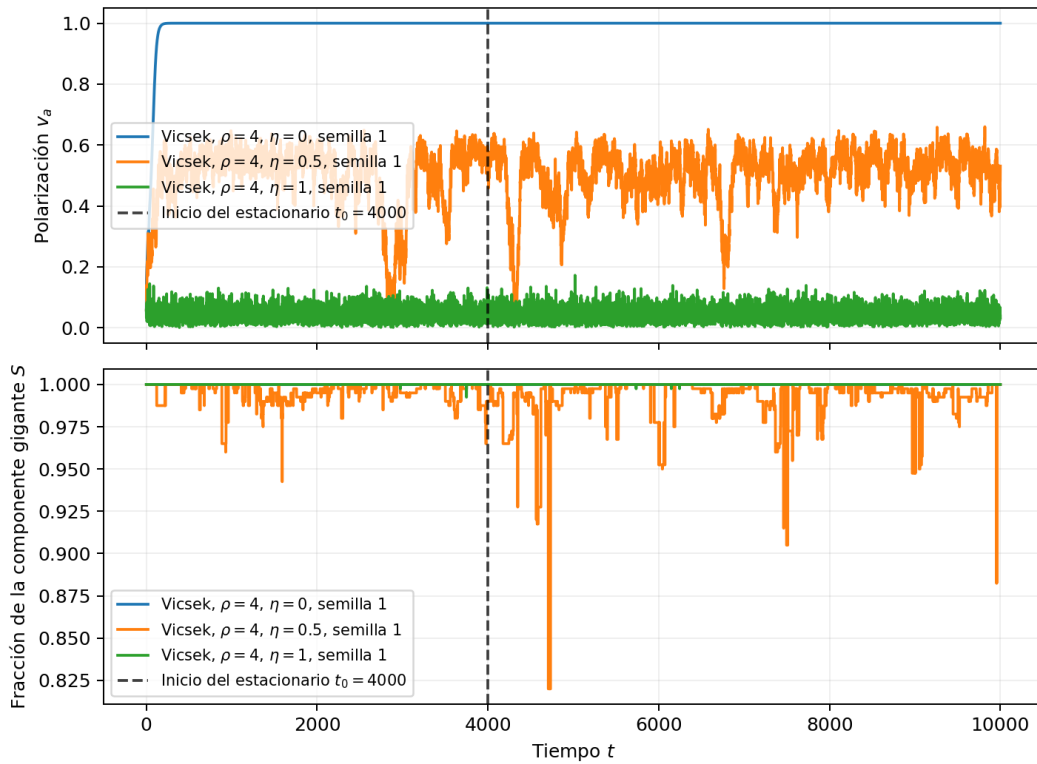
(d) Votante,  $\eta = 0,25$

**Figura 2:** Cuadro final ( $t = 400$ ) de las animaciones características, todas con  $\rho = 4$  y semilla 1. Cada partícula se dibuja como un vector con origen en su posición, orientado según su velocidad y coloreado según el ángulo de esta, conforme a la rueda de color incluida en cada cuadro. Los valores instantáneos de ambos observables figuran en el encabezado. Nótese que el votante ya está desordenado con  $\eta = 0,25$  ( $v_a = 0,157$ ), ruido con el que Vicsek conserva  $v_a = 0,884$ .

El contraste entre los paneles (a) y (d) resume el resultado central del trabajo: con el mismo ruido  $\eta = 0,25$  y la misma densidad, el modelo de Vicsek se mantiene fuertemente polarizado mientras que el del votante es indistinguible de un gas desordenado.

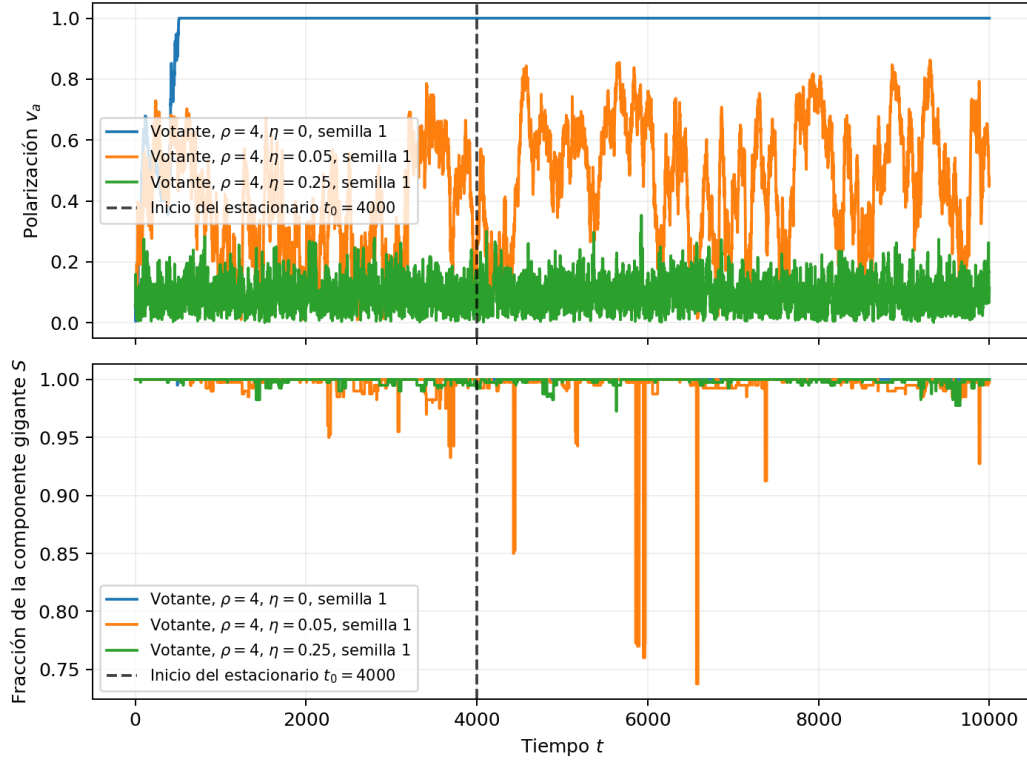
## 5.2. Evolución temporal de los observables

La Fig. 3 muestra la evolución de ambos observables para tres niveles de ruido representativos. El caso  $\eta = 0$  alcanza  $v_a = 1$  en unas pocas decenas de pasos y permanece allí exactamente, como corresponde a una dinámica sin ruido en la que el alineamiento es absorbente; este comportamiento funciona como control de la implementación. El caso  $\eta = 1$  fluctúa alrededor de un valor pequeño y constante. El caso intermedio  $\eta = 0,5$  es el más informativo: presenta excursiones amplias y lentas, con caídas ocasionales de  $v_a$  desde 0,6 hasta menos de 0,2 que se extienden por centenares de unidades de tiempo. Son precisamente estas fluctuaciones lentas las que obligan a promediar sobre intervalos largos y a estimar el error entre realizaciones independientes.



**Figura 3:** Evolución temporal de  $v_a$  (arriba) y  $S$  (abajo) para el modelo de Vicsek con  $\rho = 4$  y semilla 1, en tres niveles de ruido. La línea vertical a trazos marca el inicio del intervalo de promediado,  $t_0 = 4000$ . En  $\eta = 0,5$  se observan excursiones lentas de gran amplitud.

El panel inferior revela que, en las densidades pedidas,  $S$  permanece por encima de 0,88 en todo momento y vale prácticamente 1 salvo en caídas breves. El sistema está percolado casi siempre, de manera que el desorden direccional convive con una red de interacción completamente conectada. La Fig. 4 muestra el comportamiento equivalente para el modelo del votante, con la escala de ruido reducida para cubrir su propio rango de interés.



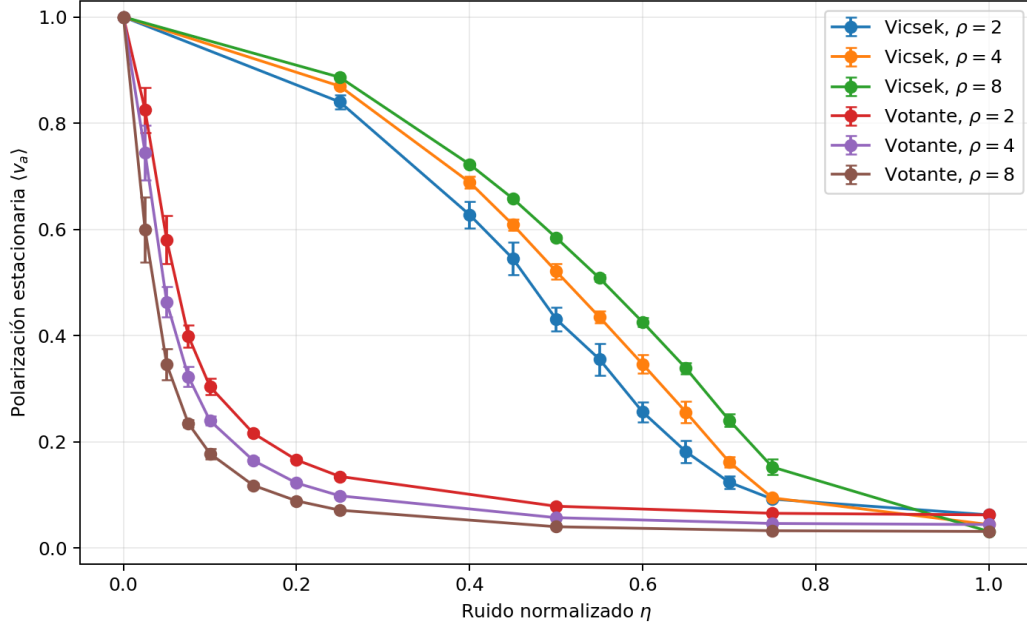
**Figura 4:** Evolución temporal de  $v_a$  y  $S$  para el modelo del votante con  $\rho = 4$  y semilla 1. Obsérvese que la escala de ruido difiere de la de la Fig. 3: con  $\eta = 0,25$  el votante ya está desordenado. La línea vertical marca  $t_0 = 4000$ .

### 5.3. Polarización en función del ruido

La Fig. 5 reúne las seis curvas de polarización estacionaria. La diferencia entre modelos es de casi un orden de magnitud en la escala de ruido. Para cuantificarla se define  $\eta_{1/2}$  como el ruido al que  $v_a$  desciende hasta 0,5, obtenido por interpolación lineal entre los puntos medidos; los valores se listan en la Tabla 2.

**Tabla 2:** Ruido  $\eta_{1/2}$  al que la polarización cae a 0,5, y su equivalente en la escala del artículo de Vicsek et al. [1] según la Ec. (7). La última columna muestra cuántas veces más ruido tolera Vicsek que el votante a igual densidad.

| $\rho$ | $\eta_{1/2}$ (Vicsek) | $\eta_{1/2}$ (votante) | Cociente |
|--------|-----------------------|------------------------|----------|
| 2      | 0,470                 | 0,061                  | 7,7      |
| 4      | 0,512                 | 0,047                  | 11,0     |
| 8      | 0,555                 | 0,035                  | 15,9     |



**Figura 5:** Polarización estacionaria en función del ruido para ambos modelos y las tres densidades. Cada punto es el promedio sobre 10 realizaciones independientes de la media temporal en  $[4000, 10\,000]$ ; las barras son la desviación estándar entre realizaciones. Las mallas de  $\eta$  difieren entre modelos para resolver cada transición.

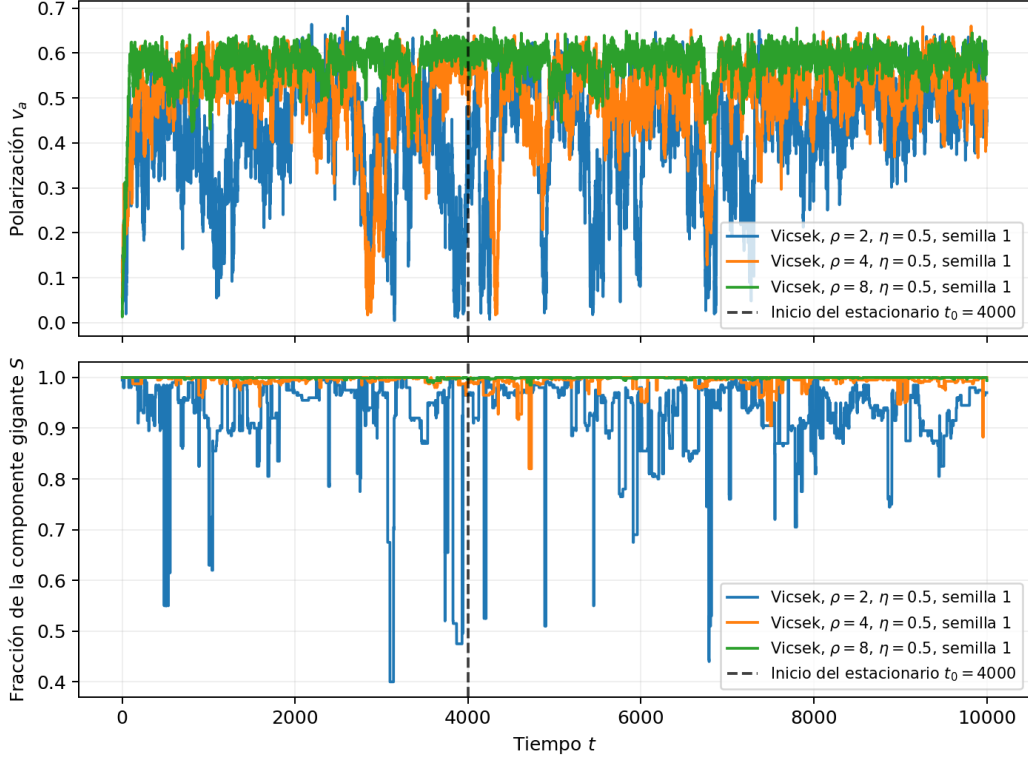
Las dos familias de curvas no solo difieren en escala, sino que responden a la densidad en sentidos opuestos. En el modelo de Vicsek, aumentar la densidad *favorece* el orden: a  $\eta = 0,25$  la polarización crece de  $0,840 \pm 0,013$  a  $0,886 \pm 0,002$  al pasar de  $\rho = 2$  a  $\rho = 8$ , y  $\eta_{1/2}$  se desplaza de 0,470 a 0,555. En el modelo del votante ocurre lo contrario: a  $\eta = 0,025$  la polarización *cae* de  $0,825 \pm 0,042$  a  $0,600 \pm 0,062$  en el mismo rango de densidades, y  $\eta_{1/2}$  disminuye de 0,061 a 0,035.

Esta inversión se explica por la naturaleza estadística de cada regla. En Vicsek, el promedio de la Ec. (4) se toma sobre  $|N_i|$  direcciones, y el error de ese promedio decrece con la raíz del número de vecinas: más densidad implica un promedio más confiable y, por lo tanto, mayor resistencia al ruido. En el votante, la Ec. (5) usa una sola vecina cualquiera sea la densidad, de modo que la calidad de la información copiada no mejora al haber más vecinas. Lo único que cambia al aumentar la densidad es que la red de interacción tiene más nodos entre los que debe propagarse el consenso, y el ruido dispone de más oportunidades por unidad de tiempo para destruirlo antes de que se propague. El resultado neto es que la densidad perjudica al orden en el modelo del votante.

Un último aspecto de la Fig. 5 merece atención. En  $\eta = 1$  las curvas no se anulan exactamente porque la suma de un número finito de direcciones aleatorias presenta fluctuaciones. Para  $N$  direcciones independientes y uniformes, su módulo sigue una distribución estadística cuyo valor residual es del orden de  $1/\sqrt{N}$ . Por lo tanto, una polarización pequeña en este límite es compatible con un estado completamente desordenado y no debe interpretarse como orden residual.

#### 5.4. Componente gigante

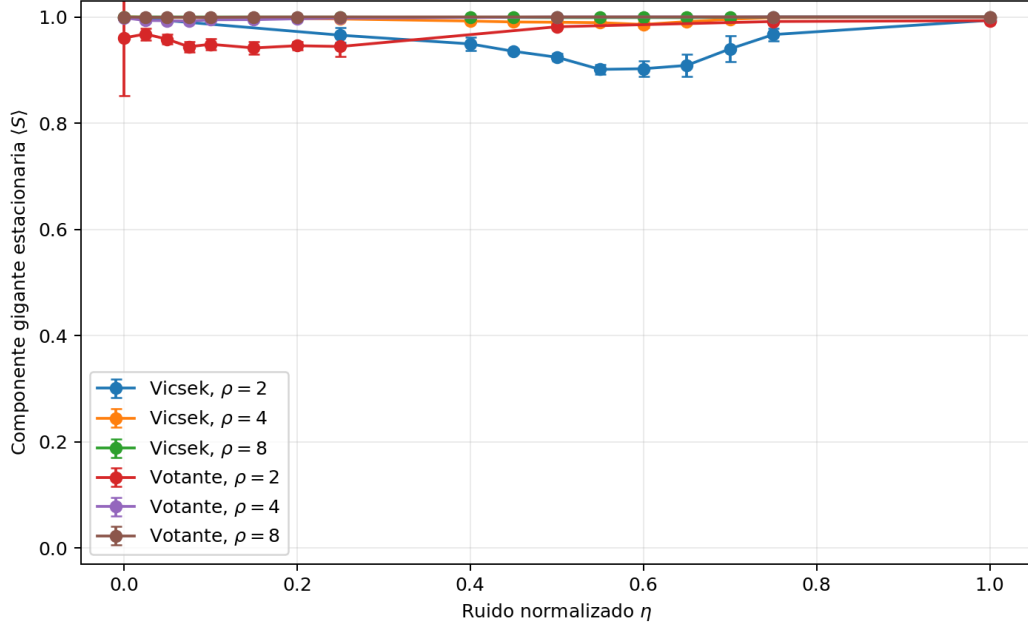
La Fig. 6 muestra la evolución temporal de la componente gigante en las tres densidades pedidas, a ruido intermedio. El comportamiento depende fuertemente de  $\rho$ : con  $\rho = 8$  la red permanece completamente conectada en todo momento ( $S \geq 0,985$ ), con  $\rho = 4$  aparecen caídas esporádicas que no bajan de 0,82, y con  $\rho = 2$  la fragmentación es frecuente y llega a reducir la componente mayor hasta 0,44. Los promedios estacionarios correspondientes son 0,926, 0,992 y 0,9995.



**Figura 6:** Evolución temporal de  $v_a$  y  $S$  para el modelo de Vicsek con  $\eta = 0,5$  y semilla 1, en las tres densidades pedidas. La línea vertical marca  $t_0 = 4000$ . Las caídas de  $S$  en  $\rho = 2$  coinciden temporalmente con caídas de  $v_a$ .

Un rasgo relevante de la Fig. 6 es que las caídas de  $S$  en  $\rho = 2$  ocurren simultáneamente con caídas de  $v_a$ . La fragmentación de la red y la pérdida de alineamiento no son fenómenos independientes: cuando el grupo se parte, los fragmentos evolucionan sin intercambiar información y sus direcciones divergen, lo que reduce la polarización global. Esta correlación temporal anticipa la relación entre ambos observables que se analiza en la Sección 5.5.

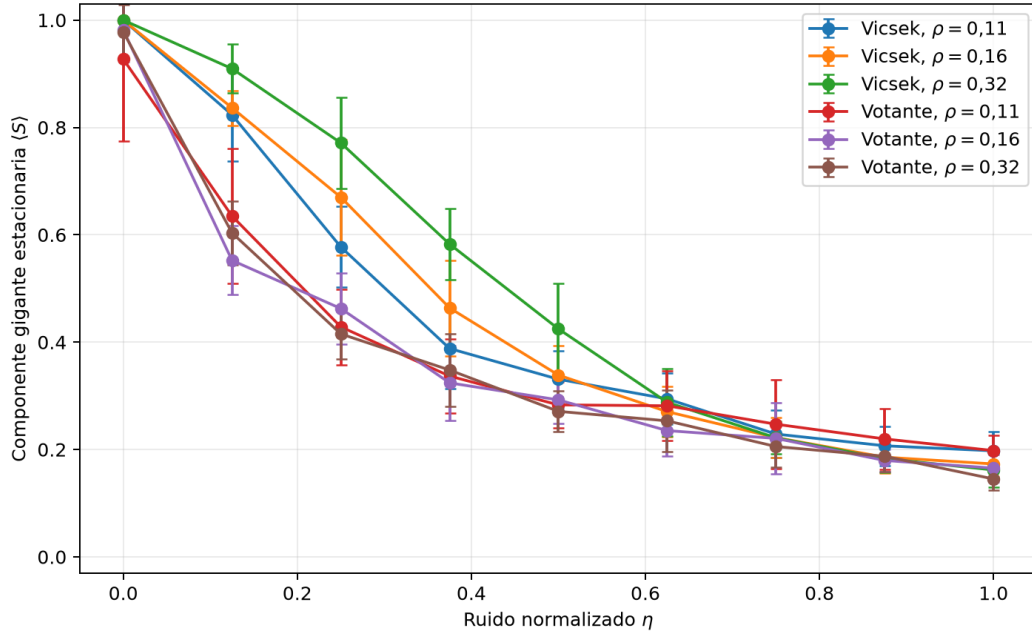
Aun así, en las tres densidades pedidas el observable  $S$  resulta poco informativo como parámetro escalar. Como muestra la Fig. 7, permanece por encima de 0,90 en todo el rango de ruido y, para  $\rho = 8$ , es indistinguible de 1 dentro del error. La razón es geométrica: con  $r_c = 1$  y  $\rho \geq 2$  cada partícula tiene en promedio  $\pi r_c^2 \rho \geq 6,3$  vecinas, muy por encima del umbral de percolación, de modo que la red de interacción forma una única componente conexa independientemente de cómo estén orientadas las velocidades.



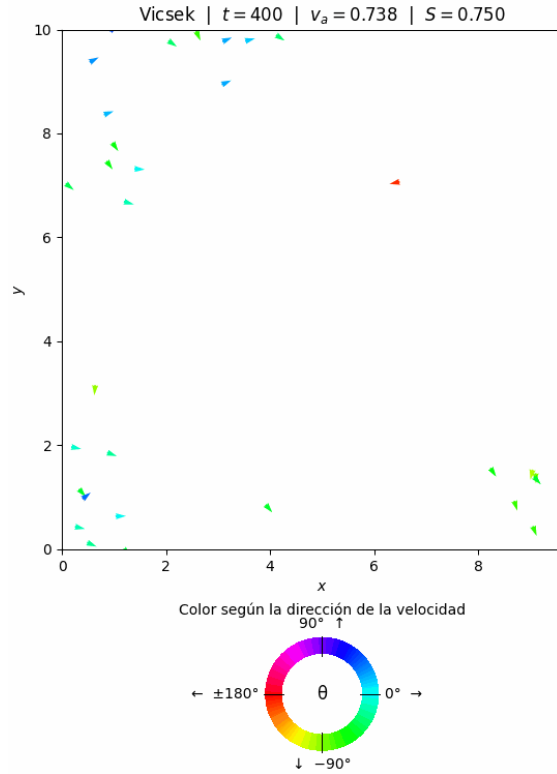
**Figura 7:** Fracción de partículas en la componente gigante para las densidades pedidas. El observable satura cerca de 1 en todo el rango de ruido, con un mínimo poco profundo alrededor de  $\eta \approx 0,6$  para  $\rho = 2$ .

El único rasgo apreciable es un mínimo poco profundo en  $\rho = 2$ , donde  $S$  desciende hasta 0,90 alrededor de  $\eta \approx 0,6$  y vuelve a crecer hasta 0,99 en  $\eta = 1$ . El comportamiento no monótono tiene sentido físico: con ruido nulo las partículas se mueven en paralelo y conservan la configuración espacial inicial, que está percolada; con ruido máximo el movimiento es difusivo y la distribución permanece homogénea, también percolada; en el ruido intermedio, en cambio, la formación de grupos que se desplazan coherentemente deja regiones vacías entre ellos y fragmenta ocasionalmente la red.

Para que el observable resulte discriminante se recurrió a las densidades bajas descritas en la Sección 4. La Fig. 8 muestra que allí  $S$  sí recorre casi todo su rango: parte de valores próximos a uno en  $\eta = 0$  y cae hasta 0,15–0,20 en  $\eta = 1$ .



**Figura 8:** Componente gigante en función del ruido para las densidades nominales  $1/\pi$ ,  $1/(2\pi)$  y  $1/(3\pi)$ , que con  $L = 10$  corresponden a  $N = 32$ , 16 y 11 partículas. A diferencia de la Fig. 7, aquí el observable recorre casi todo su rango y separa claramente ambos modelos. Los puntos con  $\eta = 0$  se promedian en  $[20\,000, 30\,000]$ ; los restantes, en  $[4000, 10\,000]$ .



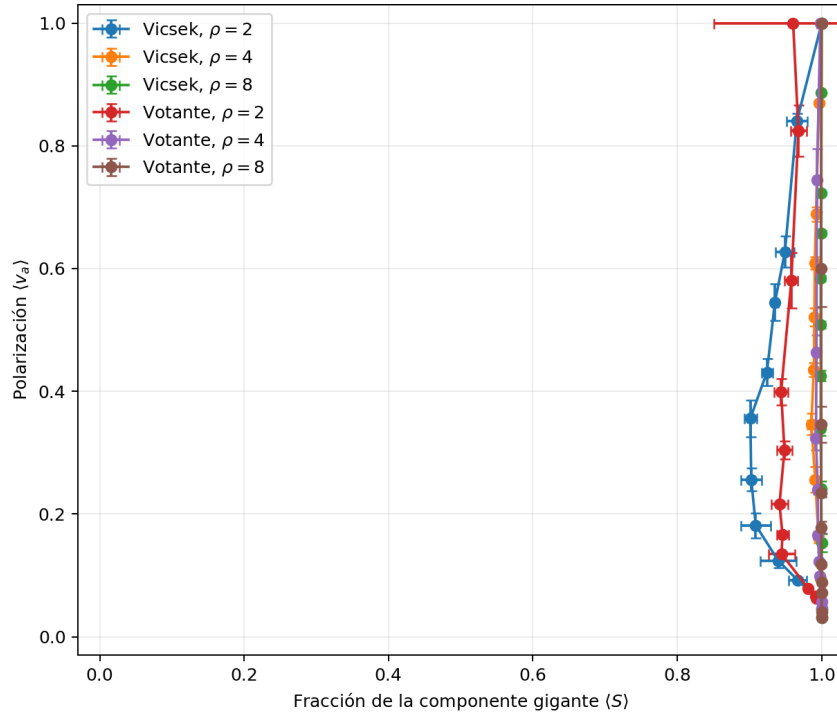
**Figura 9:** Cuadro final ( $t = 400$ ) de la animación característica en densidad baja: Vicsek con  $\rho \simeq 1/\pi$  ( $N = 32$ ) y  $\eta = 0.25$ . A diferencia de la Fig. 2, aquí las partículas forman grupos separados por regiones vacías y la red de interacción deja de estar percolada ( $S = 0.750$  en este cuadro).

El cambio de régimen es visible directamente en la dinámica. La Fig. 9 muestra que, en densidad baja, las partículas se organizan en grupos separados por regiones vacías, en contraste con la ocupación homogénea de la Fig. 2.

En este régimen reaparece la jerarquía entre modelos: a igual densidad y ruido, el votante presenta sistemáticamente menor  $S$  que Vicsek en la región  $\eta \lesssim 0,5$ . Con  $\rho \simeq 1/\pi$  y  $\eta = 0,25$ , por ejemplo, se obtiene  $S = 0,771$  para Vicsek y  $S = 0,415$  para el votante. La interpretación es directa: mantener el grupo espacialmente cohesionado requiere que las partículas se muevan en direcciones parecidas, y como el votante pierde antes el orden direccional, también pierde antes la cohesión. Para  $\eta \gtrsim 0,6$  las seis curvas colapsan, porque con ruido alto ningún modelo sostiene agrupamiento y  $S$  queda determinado únicamente por las fluctuaciones de una distribución espacial esencialmente aleatoria.

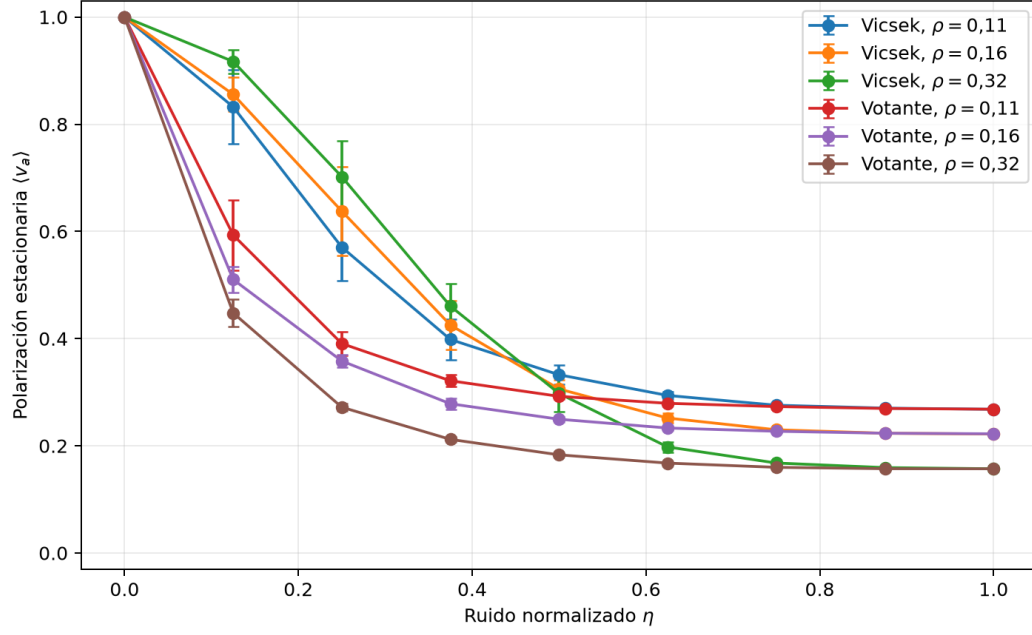
### 5.5. Relación entre polarización y componente gigante

La Fig. 10 representa  $v_a$  frente a  $S$  recorriendo  $\eta$  como parámetro implícito. En las densidades pedidas los puntos se acumulan sobre el borde derecho del gráfico, ya que  $S$  apenas varía mientras  $v_a$  recorre todo su rango: en un sistema percolado la polarización no está limitada por la conectividad, y ambos observables resultan prácticamente independientes.



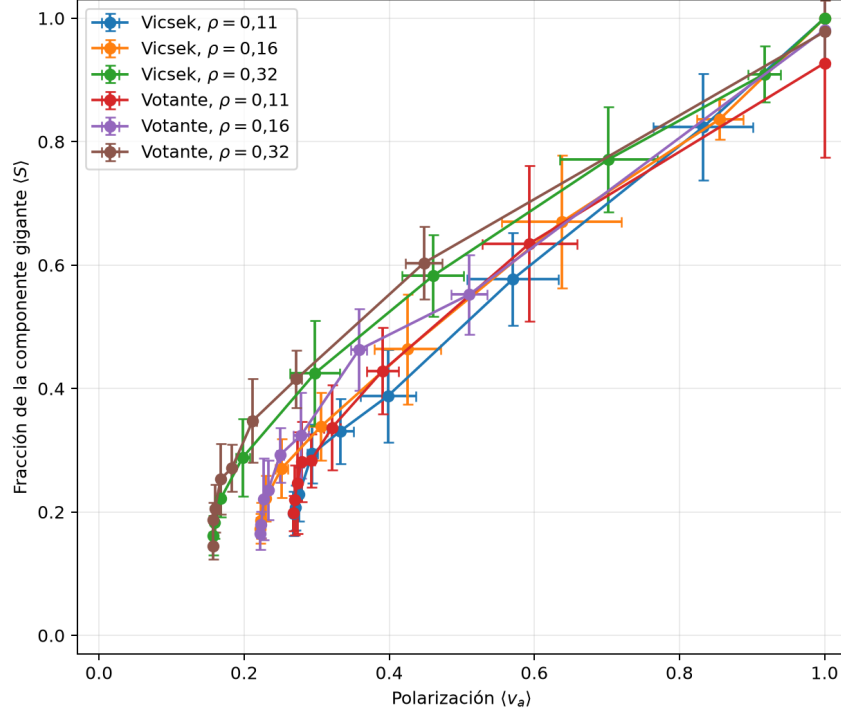
**Figura 10:** Polarización estacionaria frente a la componente gigante en las densidades pedidas, con  $\eta$  como parámetro implícito a lo largo de cada curva. Las barras horizontales y verticales indican la desviación estándar entre las diez medias estacionarias de cada observable. La escasa variación horizontal indica que en este régimen la conectividad no limita la polarización.

La Fig. 10 muestra que, para las densidades pedidas, la escasa variación de  $S$  concentra los puntos cerca del borde derecho y dificulta observar una relación entre ambos observables. Por eso conviene repetir el análisis en las densidades bajas. Antes, la Fig. 11 presenta  $v_a$  frente a  $\eta$  en ese régimen. Se conserva la jerarquía entre modelos, pero el rasgo dominante es que el piso de ruido máximo es mucho más alto que en la Fig. 5, porque aquí el número de partículas es menor. En estos sistemas pequeños, una polarización de 0,25 puede ser compatible con el desorden y las curvas deben interpretarse teniendo en cuenta ese efecto de tamaño finito.



**Figura 11:** Polarización estacionaria en función del ruido en las densidades bajas. El valor residual en  $\eta = 1$  es un efecto de tamaño finito y crece al disminuir  $N$ . Para  $\eta = 0$  se usa el intervalo  $[20\,000, 30\,000]$ .

El panorama cambia en densidad baja. La Fig. 12, con  $v_a$  en el eje horizontal y  $S$  en el vertical, muestra que los puntos se ordenan a lo largo de una relación monótona y aproximadamente lineal compartida por las seis series: la componente gigante crece con la polarización. La correspondencia es notablemente estrecha -para  $\rho \simeq 1/(3\pi)$  se obtienen los pares  $(v_a, S)$  iguales a  $(0,571; 0,577)$  y  $(0,398; 0,388)$ , prácticamente sobre la diagonal-.



**Figura 12:** Componente gigante frente a polarización en las densidades bajas. Las seis series colapsan aproximadamente sobre una misma relación monótona, lo que indica que en este régimen la conectividad y el orden direccional están estrechamente relacionados. Las barras horizontales y verticales indican la desviación estándar entre las diez medias estacionarias de cada observable. Los puntos con  $\eta = 0$  usan el intervalo  $[20\,000, 30\,000]$ .

La lectura conjunta de ambas figuras precisa el papel de cada observable. Cuando la red está percolada, la información direccional puede recorrer todo el sistema y el orden queda limitado únicamente por el ruido;  $S$  no aporta información adicional. Cuando la red se fragmenta, cada componente conexas alinea sus partículas por separado y las distintas componentes lo hacen en direcciones mutuamente independientes, de modo que la polarización global queda acotada por el tamaño relativo de la componente mayor. En ese régimen  $S$  deja de ser un observable redundante y pasa a ser el que fija el techo de  $v_a$ .

## 5.6. Desempeño del Cell Index Method

El tiempo de búsqueda de vecinos se midió por separado en corridas dedicadas ejecutadas de a una por vez, dado que las mediciones tomadas durante los barridos de producción -doce procesos simultáneos- resultaron inutilizables por la competencia entre procesos. La Tabla 3 resume los resultados y los compara con los del trabajo práctico anterior sobre configuraciones periódicas.

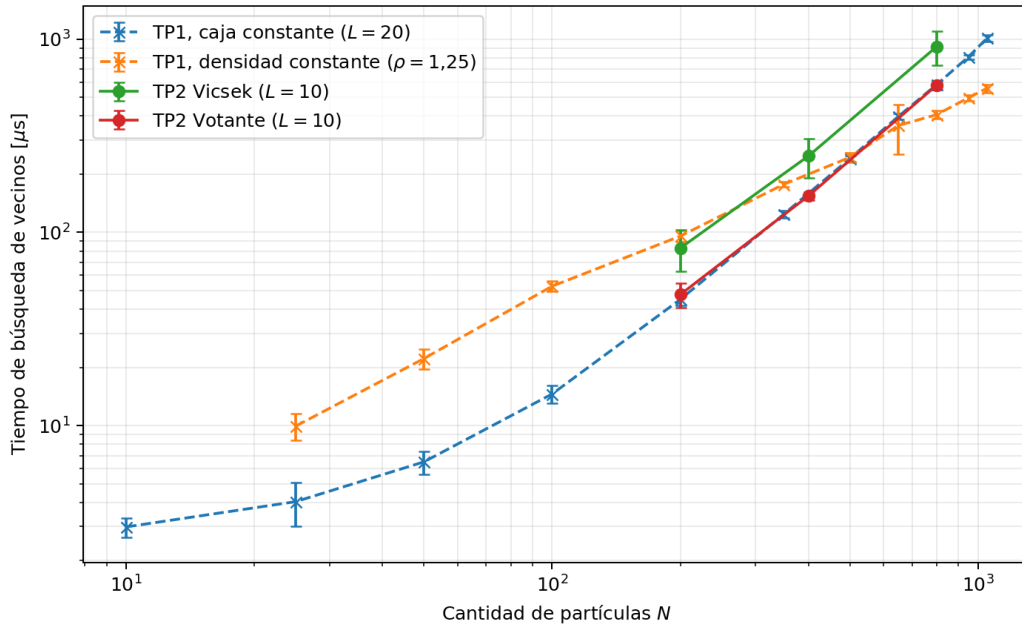
Los tiempos absolutos no son directamente comparables, porque a igual  $N$  las densidades difieren: las configuraciones de este trabajo son entre 1,6 y 6,4 veces más densas que las del TP1, y el costo del CIM está gobernado por la cantidad de partículas contenidas en el bloque de nueve celdas, no por  $N$ . La comparación adecuada es la de la última columna, que normaliza por el número de evaluaciones de distancia realmente ejecutadas. En esa métrica la implementación del TP2 requiere entre 16 ns y 20 ns por evaluación, frente a 35 ns a 44 ns en el TP1: es aproximadamente el doble de rápida por operación elemental. La diferencia es atribuible a la geometría del problema, ya que el TP1 trabajaba con discos de radio finito y debía calcular distancias borde a borde, mientras que aquí las partículas son puntuales y basta comparar el cuadrado de la distancia con  $r_c^2$ , sin extracción de raíz ni corrección por radios.

Un efecto secundario, visible en la Tabla 3, es que el modelo influye sobre el costo de la búsqueda pese a no intervenir en ella: a igual  $N$  y  $\rho$ , las corridas de Vicsek requieren cerca del doble de evaluaciones

de distancia que las del votante. La causa es que ambas fueron medidas con  $\eta = 0,5$ , ruido con el que Vicsek se encuentra parcialmente ordenado y forma agrupamientos densos -que concentran muchas partículas en pocas celdas- mientras que el votante ya está desordenado y distribuye las partículas de manera casi homogénea. El costo del CIM depende, entonces, del estado dinámico del sistema y no solo de sus parámetros nominales.

**Tabla 3:** Tiempo medio de búsqueda de vecinos por invocación del CIM. Los valores del TP1 corresponden a sus configuraciones periódicas con el mismo  $N$ . La última columna normaliza el tiempo por evaluación de distancia efectivamente realizada.

| Origen | Modelo  | $N$ | $\rho$ | $L$  | $t$ [ $\mu$ s] | $t/\text{eval.}$ [ns] |
|--------|---------|-----|--------|------|----------------|-----------------------|
| TP2    | Vicsek  | 200 | 2,00   | 10,0 | 82,9           | 17,9                  |
| TP2    | Votante | 200 | 2,00   | 10,0 | 47,7           | 20,3                  |
| TP2    | Vicsek  | 400 | 4,00   | 10,0 | 248,5          | 16,9                  |
| TP2    | Votante | 400 | 4,00   | 10,0 | 154,5          | 17,0                  |
| TP2    | Vicsek  | 800 | 8,00   | 10,0 | 914,9          | 16,3                  |
| TP2    | Votante | 800 | 8,00   | 10,0 | 577,7          | 16,0                  |
| TP1    | -       | 200 | 1,25   | 12,6 | 95,6           | 34,8                  |
| TP1    | -       | 200 | 0,50   | 20,0 | 45,0           | 43,8                  |
| TP1    | -       | 800 | 1,25   | 25,3 | 406,8          | 37,0                  |
| TP1    | -       | 800 | 2,00   | 20,0 | 582,2          | 34,8                  |



**Figura 13:** Tiempo de búsqueda de vecinos en función de  $N$ , en escala doblemente logarítmica. Se comparan las corridas dedicadas de este trabajo con las mediciones periódicas del TP1. Las configuraciones no son equivalentes: difieren en densidad, en  $L$  y en el número de celdas por lado.

## 6. Conclusiones

Ambas reglas de interacción producen una transición del orden al desorden controlada por el ruido, pero la ubicación y la sensibilidad de esa transición difieren de forma sustancial. El modelo de Vicsek

tolera entre 7,7 y 15,9 veces más ruido que el del votante antes de que la polarización caiga a la mitad, según la densidad. La diferencia proviene de la cantidad de información que cada regla utiliza: promediar sobre todo el vecindario atenúa las fluctuaciones individuales, mientras que copiar a una única vecina las transmite íntegras.

La densidad actúa sobre los dos modelos en sentidos opuestos. En Vicsek, aumentarla mejora el orden, porque incrementa el número de direcciones sobre las que se promedia y hace más confiable el promedio:  $\eta_{1/2}$  crece de 0,470 a 0,555 entre  $\rho = 2$  y  $\rho = 8$ . En el votante, aumentarla lo degrada, porque la calidad de la información copiada no depende del número de vecinas mientras que el consenso debe propagarse por una red mayor:  $\eta_{1/2}$  disminuye de 0,061 a 0,035 en el mismo rango.

En las densidades  $\rho = 2, 4$  y  $8$  la componente gigante no discrimina entre estados: el sistema está percolado en todo el rango de ruido y  $S$  se mantiene por encima de 0,90. En las densidades bajas, en cambio,  $S$  recorre casi todo su rango y separa claramente ambos modelos, con valores sistemáticamente menores para el votante en la región de ruido bajo e intermedio.

La relación entre ambos observables depende del régimen de conectividad. Con la red percolada, la polarización varía en todo su rango sin que  $S$  se modifique, de modo que los observables resultan independientes. Con la red fragmentada, los puntos de las seis series colapsan aproximadamente sobre una misma curva monótona, y la fracción de partículas conectadas fija el máximo alcanzable por la polarización, ya que componentes conexas distintas se alinean en direcciones mutuamente independientes.

En el límite de ruido máximo queda una polarización residual debida al tamaño finito del sistema, que no debe confundirse con orden colectivo.

Respecto del desempeño, el costo de la búsqueda de vecinos con el CIM está gobernado por la densidad local y no por la cantidad total de partículas. Normalizada por evaluación de distancia, la implementación de este trabajo es aproximadamente el doble de rápida que la del trabajo anterior, diferencia compatible con el uso de partículas puntuales en lugar de discos de radio finito. La observación de que el costo también depende del estado dinámico -las configuraciones ordenadas de Vicsek concentran partículas y encarecen la búsqueda- indica que cualquier estimación de rendimiento debe especificar el régimen en el que fue medida.

## Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen y O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, *Physical Review Letters*, vol. 75, n.º 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto y F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, n.º 3, 034111 (2021).